UNIVERSIDADE POSITIVO

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

João Vitor de Paula

Luiz Adriano Lucca

PROJETO FRONT-END WEB: ENCICLOPÉDIA TEMÁTICA DE ONE PIECE
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ESTUDO DE UX/UI DESIGN

CURITIBA

2026

João Vitor de Paula

Luiz Adriano Lucca

PROJETO FRONT-END WEB: ENCICLOPÉDIA TEMÁTICA DE ONE PIECE

Trabalho Acadêmico apresentado à disciplina de Desenvolvimento Front-End para Web da Universidade Positivo, como requisito parcial para avaliação semestral.

Orientador: Prof. Fabricio Olivo

CURITIBA

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a documentação técnica e o estudo de UX/UI para a Enciclopédia Web de One Piece, desenvolvida para a disciplina de Desenvolvimento Front-End para Web da Universidade Positivo. O projeto é composto por 10 páginas responsivas interligadas, combinando HTML5 semântico, CSS3 (Grid e Flexbox), JavaScript ES6 e o framework Bootstrap 5. A aplicação funciona 100% offline e inclui componentes nativos de áudio e vídeo, tabelas estruturadas de dados com dimensões superiores a 4x4, além de um formulário interativo de Akuma no Mi com validação nativa e persistência de dados em localStorage. A documentação segue as diretrizes da ABNT e sintetiza todas as etapas de planejamento, arquitetura e execução da solução.

Palavras-chave: desenvolvimento front-end; HTML5 semântico; CSS Grid; JavaScript ES6; armazenamento local; experiência do usuário.

SUMÁRIO

Sumário

1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 5

2 FERRAMENTAS, TECNOLOGIAS E BENCHMARKING 6

3 METODOLOGIA E DIVISÃO DE TAREFAS 7

4 ESTUDO DE DESIGN: UX, UI E USABILIDADE 8

5 ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO E SITEMAP 9

6 MAPEAMENTO E ESTRUTURA DAS 10 PÁGINAS 10

7 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM JAVASCRIPT 11

8 DIFICULDADES ENCONTRADAS E SOLUÇÕES 12

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFERÊNCIAS 13

REFERÊNCIAS 13

1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO

O presente projeto consiste no planejamento, desenvolvimento e documentação de uma aplicação web temática e responsiva dedicada ao universo de One Piece, contendo 10 páginas navegáveis entre si. Elaborado para a disciplina de Desenvolvimento Front-End para Web da Universidade Positivo, o trabalho tem como meta demonstrar o domínio das tecnologias fundamentais da Web (HTML5, CSS3 e JavaScript ES6) e o uso prático de frameworks como o Bootstrap 5.

Os objetivos técnicos principais envolvem: (a) estruturar 10 páginas navegáveis sem links quebrados; (b) demonstrar CSS em três escopos (em linha, incorporado e externo); (c) construir no mínimo 2 páginas inteiramente puras (sem bibliotecas); (d) garantir layout responsivo para smartphone e desktop; (e) implementar reprodução nativa de áudio e vídeo em modo 100% offline; (f) desenvolver um formulário interativo em JS puro com manipulação de DOM e persistência em localStorage; e (g) estruturar a documentação conforme as normas da ABNT.

2 FERRAMENTAS, TECNOLOGIAS E BENCHMARKING

A stack tecnológica selecionada e as ferramentas de suporte utilizadas no projeto incluem:

- **Visual Studio Code:** Editor principal para desenvolvimento HTML, CSS e JS.
- **Git & GitHub:** Controle de versão e hospedagem do repositório público (Requisito 20).
- **Bootstrap 5.3.0:** Framework CSS utilitário aplicado nas 8 páginas autorizadas.
- **One Piece Official & Fandom Wiki:** Referências visuais e de conteúdo factual da obra.
- **MDN Web Docs & W3Schools:** Guias técnicos de padronização W3C e APIs do navegador.

3 METODOLOGIA E DIVISÃO DE TAREFAS

O trabalho foi executado em dupla através da divisão por frentes de especialização técnicas:

Integrante	Responsabilidades	Entregáveis
João Paula	Arquitetura HTML5, Lógica JS e UX	Estrutura semântica das 10 páginas, manipulação do DOM em JS, controle do localStorage e documentação ABNT.
Luiz Adriano Lucca	Estilização CSS, Responsividade e UI	CSS externo (estilos.css), paleta temática, layouts Grid/Flexbox, players de mídia e compatibilidade mobile.

4 ESTUDO DE DESIGN: UX, UI E USABILIDADE

A concepção gráfica do projeto une usabilidade acadêmica e imersão temática:

- Experiência do Usuário (UX): navegação contínua através do menu superior fixo (.menu), com áreas de leitura com fundo de pergaminho (#F1DDB5) para evitar fadiga visual e proporcionar fácil assimilação do conteúdo.

- Interface do Usuário (UI): estética inspirada no ambiente marítimo de One Piece, combinando tom Azul Marinho (#142B40) nos cabeçalhos e menus, detalhes em Dourado (#E5BD70) e botões em Vermelho Carmesim (#A33B2F).

- Usabilidade & Heurísticas: indicação clara da página atual no menu via classe .menuAtivo e atributo aria-current='page'; validações preventivas de entrada no formulário de frutas; e padronização visual completa entre todas as 10 páginas.

5 ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO E SITEMAP

A estrutura do site é plana e de fácil navegação, permitindo alternar livremente entre qualquer uma das páginas a partir do menu global:

index.html (Home) ⟶► noticias.html | curiosidades.html | tripulacao.html | ilhas.html | frutas.html | piratas.html | marinheiros.html | shichibukais.html | yonkous.html

6 MAPEAMENTO E ESTRUTURA DAS 10 PÁGINAS

A tabela a seguir descreve a distribuição de requisitos e componentes entre as 10 páginas:

Página	Objetivo / Conteúdo	Componentes Principais	Requisitos Atendidos
1. Home (index.html)	Apresentação e hub principal do site.	Banner hero, cards de links e player de vídeo nativo.	Requisitos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10.
2. Notícias (noticias.html)	Mural do 'Jornal Econômico Mundial'.	Cartões de notícias em colunas responsivas do Bootstrap.	Requisitos 1, 4, 6, 10 e 16.
3. Curiosidades (curiosidades.html)	Fatos e mídias sobre o Século Perdido.	Player nativo de áudio (<audio controls>) e CSS incorporado.	Requisitos 1, 3, 6, 7 e 16.
4. Tripulação (tripulacao.html)	Apresentação dos Chapéus de Palha.	Layout Flexbox puro sem bibliotecas (PÁGINA PURA).	Requisitos 1, 4 (100% PURA), 6 e 9.
5. Ilhas (ilhas.html)	Geografia e territórios da Grand Line.	Tabela de dados 4x4 com cabeçalhos <thead>.	Requisitos 1, 6 e 12 (Tabela 4x4).
6. Frutas (frutas.html)	Enciclopédia e cadastro de Akuma no Mi.	Formulário validado, manipulação do DOM e localStorage.	Requisitos 1, 13, 14, 15, 17, 18 e 19.
7. Piratas (piratas.html)	Capitães e piratas lendários dos mares.	Galeria responsiva com CSS Grid Layout (.grade-grid).	Requisitos 1, 4 (PURA), 6, 8 e 10.
8. Marinheiros (marinheiros.html)	Hierarquia e patentes da Marinha.	Tabelas organizadas por posições de Almirantes.	Requisitos 1, 6 e 12 (Tabela).
9. Shichibukais (shichibukais.html)	Registro dos 7 Lordes Corsários.	Tabela responsiva detalhada (PÁGINA PURA).	Requisitos 1, 4 (100% PURA), 6 e 12.
10. Yonkous (yonkous.html)	Imperadores do Novo Mundo.	Cards de piratas (.cardpirata) com links externos.	Requisitos 1, 5, 6, 9 e 10.

7 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM JAVASCRIPT

A camada lógica do projeto foi desenvolvida em JavaScript puro (scripts.js), atendendo aos Requisitos 17, 18 e 19 do PDF:

- **1. Estrutura de Dados:** utilização de Array de Objetos para armazenar as frutas cadastradas.
- **2. Estrutura Sequencial:** leitura ordenada dos valores do formulário via .value.
- **3. Estrutura Condicional:** verificação de campos obrigatórios e cláusula de guarda se formFruta existe.
- **4. Estrutura de Repetição:** uso do laço for...of para percorrer o array e renderizar os cards no DOM.
- **5. LocalStorage:** salvamento e leitura em JSON para manter dados salvos após recarregar a página.

8 DIFICULDADES ENCONTRADAS E SOLUÇÕES

Durante o desenvolvimento, destacam-se três desafios técnicos superados:

- **Prevenção de Erro no JS:** o script causava erro em páginas sem formulário; resolvido com a verificação condicional if (formFruta).

- **Suporte 100% Offline:** substituição de <iframe src='youtube'> pelas tags nativas <video controls> e <audio controls> com arquivos locais.

- **Páginas Puras sem Bootstrap:** criação de estilo CSS próprio (estilos.css) para emular os cards e tabelas nas páginas 4 e 9.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFERÊNCIAS

O projeto cumpriu rigorosamente todos os critérios técnicos, estéticos e pedagógicos exigidos na disciplina de Desenvolvimento Front-End para Web da Universidade Positivo. A combinação de HTML5 semântico, CSS Grid/Flexbox, JavaScript ES6 e a normatização ABNT resultou em uma aplicação robusta, responsiva e pronta para defesa individual de código.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

BOOTSTRAP. Bootstrap v5.3 documentation. 2026. Disponível em: https://getbootstrap.com. Acesso em: 4 nov. 2026.

FLATSCHART, F. HTML 5: embarque imediato. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. E-book.

MDN WEB DOCS. HTML & Web APIs. Mozilla Foundation, 2026. Disponível em: https://developer.mozilla.org. Acesso em: 4 nov. 2026.

ODA, Eiichiro. One Piece. Tóquio: Shueisha, 1997-2026.

GITHUB (Joao Vitor): https://github.com/jvitor-03/Projeto-One-Piece.git
GITHUB (Luiz Adriano): https://github.com/LuizLucca-dev/Projeto-One-Piece